

涂腾辉

求职意向：嵌入式硬件产品经理 / AI 硬件产品经理

需求分析 · TAPD 需求文档 · Figma 原型 · Excel 数据分析 · 项目推进
13080581759 | tfly58526@gmail.com
个人作品：titfly77-cyber.github.io/personal-website/



教育背景

湖南农业大学 · 湘江卓越工程师学院

2024.09 — 至今

智能科学与技术 | 本科在读，预计 2028.07 毕业 | 英语：CET-4

主修课程：自动化、机械设计、深度学习；可独立读写英文技术文档、用英语介绍产品并沟通。

产品经理核心能力

需求分析 / 用户调研：结合场景观察与需求沟通知识识别痛点，拆解功能及优先级。

业务流程 / PRD 文档：梳理操作流程与业务逻辑，使用 TAPD 撰写需求，明确功能及验证要点。

Figma 原型设计：制作网页 / App 原型，表达页面结构、交互流程与关键状态。

AI 辅助设计与调研：熟练运用 Codex 等 AI 工具辅助产品设计，使用 Perplexity、NotebookLM 开展网络调研。

Excel 数据分析 / 竞品市场分析：进行数据整理、统计对比与图表展示，结合商业调研分析可行性。

沟通推进 / 项目管理：协调团队分工与软硬件协作，跟进联调、问题验证及原型迭代。

PPT / 汇报：撰写商业计划书，制作路演和项目汇报材料，开展评审沟通与英文产品介绍。

嵌入式硬件：熟练使用 C / C++、Python；具备 STM32、ESP32-S3 / ESP-IDF、FreeRTOS 开发经验，可完成原理图与 PCB 设计、SolidWorks 建模、HMI 与串口协议设计及整机联调。

AI 应用与验证：参与上位机 Agent 设计；具备 OpenCV / YOLO 目标定位、树莓派部署与视觉执行器联动实践，熟悉 Linux / Ubuntu、Git，具备 ROS 2 / Gazebo 仿真及现场测试经验。

核心产品项目

BOARD-MIND 智能桌游交互设备

2026.02 — 至今

项目发起人与负责人 | AI 交互方案、产品定义与原型推进

- 场景与方案：**针对桌游中手动切换声光分散注意力、氛围单一的问题，规划 AI 语境解析与声光联动方案；独立推进前期需求梳理、产品定义、商业评估、立项及路演筹备。
- 功能与实现：**负责硬件选型、PCB 设计、建模布线与嵌入式软件，基于 ESP32-S3 实现扬声器驱动和 LED 灯带控制；参与上位机 Agent 设计，实现桌游阶段与声光反馈联动。
- 迭代与成果：**统筹团队分工、软硬件协作和整机联调，推进第一代实物至第二代演示迭代；项目获湘江科技创新院认可及展示机会。

二次元电子吧唧

2026.01 — 至今

商业调研主要负责人、软件研发与硬件协同 | 消费电子 / 潮玩交互

- 交互与功能：**面向二次元潮玩与陪伴场景，将动作触发、表情音效反馈、内容更新需求落地为交互功能；独立研发软件，协同硬件完成姿态识别、RFID 触发、音视频播放与局域网媒体更新。
- 商业与推进：**开展商业可行性分析，撰写商业计划书，准备路演材料并参与项目评审，结合反馈完善产品与商业方案；与中南大学、华南农业大学等成员协作推进设计、版本迭代及联调。
- 原型与状态：**基于 ESP32-S3 / FreeRTOS 协调显示、音频、传感器与存储任务，完成初代演示及后续原型迭代；项目处于商业化推进阶段。

项目源码：github.com/titfly77-cyber/emotion_screen

扫床机器人

2026.04

产品方向负责人、嵌入式软件方向负责人 | 智能清洁产品

- 产品与商业：**围绕自动扫床场景规划产品方案、核心功能与实现路径；作为商业调研主要负责人，完成可行性分析、商业计划书、路演材料和评审沟通，结合反馈优化方案。
- 研发与验证：**将产品目标拆解为嵌入式软件任务，协调团队分工与迭代节奏；基于 ESP32-S3 / ESP-IDF 开发差速底盘、ADRC 控制、编码器与 IMU 融合里程计及巡线 / 避障，推进可验证原型与功能联调。

烟草秸秆智能清理机

2024.11 — 2025.07

机械与电控技术负责人 | 农业智能装备

- 场景与落地：**面向烟草收割后的秸秆处理需求，负责整机结构、传动机构与刀辊设计，迭代底层驱动及清理路径；使用 OpenCV / YOLO 识别定位秸秆并解算目标坐标。
- 项目成果：**项目获“金种子计划”5 万元投资支持，并获人民日报、湖南卫视报道。

实习经历

长沙市康通电子科技有限公司

2026.08 — 至今

AI 体锻机项目 | 需求分析、产品协作与功能验证

- 需求与推进：**围绕人脸识别、体测场景对接产品、开发与测试，梳理功能需求及验证要点；参与问题复现、定位与联调验证，推动业务需求与设备功能衔接。
- 方案与流程：**针对跨部门信息对接效率问题，独立设计内部知识问答 Agent 方案，规划资料共享及按部门分区、分级授权访问；已完成方案设计，尚未实际应用。
- 技术与验证：**参与 RK3588 摄像头联调、YOLO-Face / ArcFace 接口调试及 MediaPipe Pose 功能验证，参与 Android 体锻屏运维 App 编写与调试。

深圳市伟尔科技

2026.07 — 2026.08

棉花打顶机器人项目 | 嵌入式控制与田间联调

- 现场验证：**赴新疆开展田间联调，结合车体运动、执行机构响应及漏切 / 误伤现象分析问题；参与 STM32F4 切割时序分析，梳理视觉目标、轮速计、IMU 与刀片触发关系，协同工程师优化并完成实机验证。

深圳科创学院

2026.01

机器人研发部 | HMI / 上位机软件工程师实习生

- 需求与交互：**独立完成淘晶驰串口屏 HMI 的需求梳理、页面架构与交互设计，实现运行控制、参数设置、状态显示及报警提示；经团队讨论后独立设计串口协议，实现参数下发与状态同步。
- 协作与交付：**协同控制端排查指令解析、数据刷新及页面同步问题，完成通信异常测试、编译烧录和整机验证，交付可部署 HMI 工程；另开展 URDF 导入、ROS 2 / Gazebo 机械臂控制，并独立向沙特团队用英语介绍产品。

其他技术项目与实践

人脸视觉门禁系统 (2025.06)：在 Ubuntu / 树莓派 5B 部署 YOLOv8n，搭建实时人脸检测链路，通过总线舵机实现视觉结果与门禁动作联动。

STM32F4 机械臂控制系统 (2025.04)：负责电控与运动学实现，基于 HAL、逆运动学及分段运动控制完成目标点到达与实机联调；机械结构由队友负责。

巡线声光小车：负责电控、机械设计与组装，以 STM32、编码器反馈和 PID 实现双轮速度闭环，集成巡线、测距、IMU 与声光状态反馈。

烟草划筋机研发：负责金属传感器驱动开发与气动装置联调，参与整机电控及结构方案辅助设计、设备调试。

模拟电赛控制实践 (2025.09)：设计电控架构，编写 ADRC、传感器融合及巡线 / 避障程序，协同团队完成嵌入式功能开发。

无人机硬件与手部外骨骼实践：完成无人机主体板、遥控器板的硬件改版与焊接；具有编码式手部外骨骼穿戴、操作及数据采集实践。

校园与其他经历

农业人工智能实验室 | 本科生成员

2024.12 — 至今

参与农业机器人研发，担任智能桌游项目发起人与负责人；对接企业烟草打顶、菜心采摘机器人项目，协助需求沟通、技术方案衔接与研发协同。

智慧农业协会 | 副会长

2024.12 — 至今

制定部门职能规划，统筹部门协作、日常工作及团队事务，推进协会工作执行。

湘江卓越工程师学院 | 教务科科室助理

2025.09 — 至今

协助教学管理与学生事务对接，参与网络教学平台搭建维护、课程信息录入、教学资源配置及通知传达。

暑期“三下乡”社会实践 | 永州实践团队成员

2025.08

参与活动策划、实地调研走访、宣传服务、资料收集及成果整理，协同完成执行与总结汇报。

农眸 Alvideo 团队 | 团队成员

负责农业机械 AIGC 宣传片的素材生成、音轨铺设与剪辑；茶叶采摘、萎凋设备宣传片获合作公司采用，相关宣传视频业务实现盈利。

其他经历与能力：参加大学生创业比赛；具备摄影、短片拍摄、小红书 / 抖音内容策划与运营经验，使用 PS、AE、PR 及 Word、Excel，结合 AI 工具辅助开发与内容创作。